CALCUL LITTERAL (1)

Exercice 1.

Supprimer les parenthèses puis réduire.

$K = 5x - (2x - 3)$

$= 5x - 2x + 3$

$= 3x + 3$

$N = -5x - (-5x^2 + x - 1)$

$= -5x + 5x^2 - x + 1$

$= 5x^2 - 5x - x + 1$

$= 5x^2 - 6x + 1$

$L = 3x^2 - (4x^2 - x + 5)$

$= 3x^2 - 4x^2 + x - 5$

$= -x^2 + x - 5$

$O = (6a + 8) - (4a + 2)$

$= 6a + 8 - 4a - 2$

$= 6a - 4a + 8 - 2$

$= 2a + 6$

$M = 4 + 6x - (-2x + 7)$

$= 4 + 6x + 2x - 7$

$= 6x + 2x + 4 - 7$

$= 4x - 3$

$P = (7b - 2) + (3b - 5)$

$= 7b - 2 + 3b - 5$

$= 7b + 3b - 2 - 5$

$= 10b - 7$

Exercice 2. *Sur ton cahier d'exercices*

(voir feuilles suivantes)

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$2(3 + y)$

$-5(x - y)$

$-3(-2x + y)$

$x(-4 - y)$

$2x(x - y + 4)$

$(-4 + x) \times 5$

$-(3 - x)$

Exercice 3. *Sur ton cahier d'exercices*

(pareil)

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$(3x + y)(x + 1)$

$(x + 6)(2x - 1)$

$(3x + y)(-x - 2y)$

$(4x + 3)(2x + 7)$

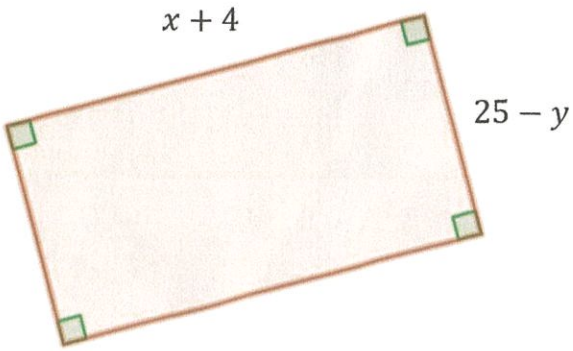
$(7x - 2)(x - 9)$

$-2(-2x + 1)(2x - 11)$

$(-1 - 7x)(-2x - 4)$

Exercice 4. *Sur ton cahier d'exercices*

(pareil)



1. Donner une expression développée et réduite du périmètre du rectangle en fonction de x. et y
2. Donner une expression développée et réduite de l'aire du rectangle en fonction de x. et y
3. Calculer le périmètre et l'aire de la figure si $x = 1$ et $y = 5$

Exercice 5.

1. Dans les sommes et les différences suivantes, souligne le facteur commun :
   - **a.** $3(x - 3) + 3 \times 4$
   - **b.** $xy + x(y + 1)$
   - **c.** $(x + 1)(2x - 5) + (x - 7)(x + 1)$
   - **d.** $2t(t - 7) - t(-t + 5)$
2. Transforme les sommes et les différences suivantes de façon à faire apparaître un facteur commun. Entoure en rouge ce facteur :
   - **a.** $9y + 12 = 3 \times 3y + 3 \times 4$
   - **b.** $x^2 + 5x = x \times x + x \times 5$
   - **c.** $(x + 1)^2 - 2(x + 1) = (x+1) \times (x+1) - (x+1) \times$
   - **d.** $(t - 7)(2t + 1) + (2t + 1)^2$
     $= (t-7)(2t+1) + (2t+1)(2t+1)$

Exercice 6. *Sur ton cahier d'exercices*

(pareil)

Factoriser et simplifier les expressions suivantes :

$131 \times 13 + 131 \times 87$

$37 \times 13 - 37 \times 3$

$4x + 4 \times 5$

$24 - 8x$

$7x + 42$

$3x - 3$

$x^2y + 5xy$

Exercice 2

$2(3+y)$

$= 2\times 3 + 2\times y$

$= 6 + 2y$

$= 2y + 6$

$-5(x-y)$

$= -5\times x - 5\times(-y)$

$= -5x + 5y.$

$-3(-2x+y)$

$= -3\times(-2x) - 3\times y$

$= 6x - 3y.$

$x(-4-y)$

$= x\times(-4) + x\times(-y)$

$= -4x - xy$

$2x(x-y+4)$

$= 2x\times x + 2x\times(-y) + 2x\times 4.$

$= 2x^2 - 2xy + 8x$

$(-4+x)\times 5$

$= -4\times 5 + x\times 5$

$= -20 + 5x$

$= 5x - 20$

$-(3-x)$

$= -3 + x$

Exercice 3

$(3x+y)(x+1)$

$= 3x\times x + 3x\times 1 + y\times x + y\times 1$

$= 3x^2 + 3x + xy + y.$

$= 3x^2 + xy + 3x + y$

$(x+6)(2x-1)$

$= x\times 2x + x\times(-1) + 6\times 2x + 6\times(-1)$

$= 2x^2 - x + 16x - 6.$

$= 2x^2 + 15x - 6$

$(3x+y)(-x-2y)$

$= 3x\times(-x) + 3x\times(-2y) + y\times(-x) + y\times(-2y)$

$= -3x^2 - 6xy - xy - 2y^2$

$= -3x^2 - 7xy - 2y^2$

$= -3x^2 - 2y^2 - 7xy.$

$(4x+3)(2x+7)$

$= 4x\times 2x + 4x\times 7 + 3\times 2x + 3\times 7$

$= 8x^2 + 28x + 6x + 21$

$= 8x^2 + 34x + 21$

$(7x-2)(x-9)$

$= 7x \times x + 7x \times (-9) - 2 \times x - 2 \times (-9)$

$= 7x^2 \underline{- 63x \quad - 2x} + 18.$

$= 7x^2 \quad - 65x \quad + 18$

$-2(-2x+1)(2x-11)$

$= (4x-2)(2x-11)$

$= 4x \times 2x + 4x \times (-11) - 2 \times 2x - 2 \times (-11)$

$= 8x^2 \underline{- 44x \quad - 4x} + 44$

$= 8x^2 \quad - 48x \quad + 44$

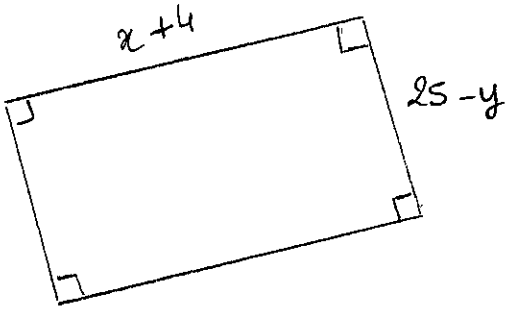
$(-1-7x)(-2x-4)$

$= -1 \times (-2x) - 1 \times (-4) - 7x \times (-2x) - 7x \times (-4)$

$= \underline{2x} \quad + 4 \quad + 14x^2 \quad + \underline{28x}.$

$= 14x^2 + 30x + 4.$

Exercice 4



1. $P = 2 \times (x+4) + 2 \times (25-y)$

$= 2x + 8 + 50 - 2y$

$= 2x - 2y + 58.$

2. $A = (x+4)(25-y)$

$= x \times 25 + x \times (-y) + 4 \times 25 + 4 \times (-y)$

$= 25x - xy + 100 - 4y.$

3. Si $x = 1$ et $y = 5$:

$P = 2 \times 1 - 2 \times 5 + 58$

$= 2 - 10 + 58$

$= 50$ (cm)

$$\mathcal{A} = 25 \times 1 - 1 \times 5 + 100 - 4 \times 1$$
$$= 25 - 5 + 100 - 4$$
$$= 20 + 100 - 4$$
$$= 116 \ (cm^2)$$

Exercice 6

facteur commun.

$$131 \times 13 + 131 \times 87$$
$$= 131 \times (13 + 87)$$
$$= 131 \times 100$$
$$= 13\ 100$$

$$37 \times 13 - 37 \times 3$$
$$= 37 \times (13 - 3)$$
$$= 37 \times 10$$
$$= 370.$$

$$4x + 4 \times 5$$
$$= 4 \times x + 4 \times 5$$
$$= 4(x + 5)$$

$$24 - 8x$$
$$= 8 \times 3 - 8 \times x$$
$$= 8(3 - x)$$

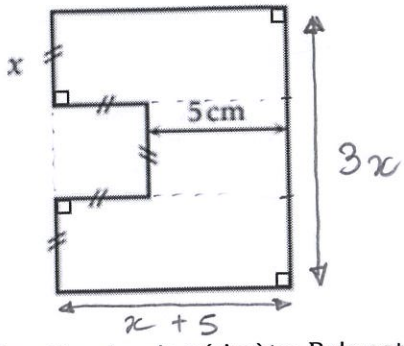
$$7x + 42$$
$$= 7 \times x + 7 \times 6$$
$$= 7(x + 6)$$

$$3x - 3$$
$$= 3 \times x - 3 \times 1$$
$$= 3(x - 1)$$

$$x^2y + 5xy$$
$$= x \times xy + x \times 5y$$
$$= x(xy + 5y)$$

Exercice 7. *Sur ton cahier d'exercices*

Dans la figure ci-dessous, x est une longueur en centimètres.



1. Exprimer en fonction de x le périmètre P de cette figure.
   Developper et réduire si besoin
2. Factoriser l'expression.
3. Exprimer en fonction de x l'aire $\mathcal{A}$ de cette figure.
   Developper et réduire si besoin
4. Factoriser l'expression obtenue
5. Calculer le périmètre P et l'aire $\mathcal{A}$, si $x = 10$.

Avant de se précipiter, il faut trouver des longueurs manquantes dans la figure.

1. $P = 5 \times x + 2 \times (x+5) + 3x$

$= 5x + 2(x+5) + 3x$

$= 5x + 2x + 2 \times 5 + 3x$

$= 5x + 2x + 3x + 2 \times 5$

$= 10x + 10$

2. $P = 10x + 10$

$= 10 \times x + 10 \times 1$

$= 10(x+1)$

3. $\mathcal{A} = \underbrace{3x \times (x+5)}_{\text{aire du grand rectangle}} - \underbrace{x^2}_{\text{aire du petit carré}}$

$\mathcal{A} = 3x(x+5) - x^2$

$= 3x^2 + 15x - x^2$

$= 3x^2 - x^2 + 15x$

$= 2x^2 + 15x$

4. $\mathcal{A} = x \times 2x + x \times 15$

$= x(2x + 15)$

5. Si $x = 10$:

$P = 10(10+1)$

$= 10 \times 11$

$= 110$

et

$\mathcal{A} = 10(2 \times 10 + 15)$

$= 10(20 + 15)$

$= 10 \times 35$

$= 350$

Exercice 8. ** *Sur ton cahier d'exercices*

On a le programme de calcul suivant :

E0 • Choisir un nombre entier.
E1 • Mettre au carré.
E2 • Prendre le double du résultat.
E3 • Soustraire au résultat précédent le produit du nombre de départ par l'entier qui le suit.

n $(\times)$ $n+1$

1. Exprimer l'expression qui permet de calculer le résultat de ce programme de calcul si on choisit n comme nombre de départ.
2. Développer l'expression puis la réduire.
3. Factoriser l'expression obtenue.
4. Compléter alors cette phrase : "Ce programme revient à multiplier un nombre par ..."
5. Tester cette observation avec $n = 5$

1. E0 → n

E1 → n^2

E2 → $n^2 \times 2 = 2n^2$.

E3 → $2n^2 - n(n+1)$

L'expression qui permet de calculer le résultat de ce programme de calcul est :

$2n^2 - n(n+1)$

avec n le nombre de départ !

2. $2n^2 - n(n+1)$

$= 2n^2 - n^2 - n$.

$= n^2 - n$ ← Expression développée

3. $n^2 - n$

$= n \times n - n \times 1$

$= n(n-1)$ ← Expression factorisée.

4. On remarque que :

$n(n-1)$

NBRE DE DEPART — NBRE PRÉCÉDANT

Donc :

"Ce programme revient à multiplier un nombre par le nombre précédent"

5. Si $n = 5$.

$5 \times (5-1)$

$= 5 \times 4$

$= 20$.

Si on choisit 5 comme nombre de départ, on obtient 20 à l'arrivée.

Exercice 9

1. $(x+5)^2$

$= x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2$

$= x^2 + 10x + 25$

$(4x+6)^2$

$= (4x)^2 + 2 \times 4x \times 6 + 6^2$

$= 16x^2 + 48x + 36$

$(x-5)^2$

$= x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2$

$= x^2 - 10x + 25$

$(3x-7)^2$

$= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 7 + 7^2$

$= 9x - 42x + 49$

$(y+3)(y-3)$

$= y^2 - 3^2$

$= y^2 - 9$

$(2x+5)(2x-5)$

$= (2x)^2 - 5^2$

$= 4x^2 - 25.$

2. $25x^2 - 36$

$= 5^2x^2 - 6^2$

$= (5x)^2 - 6^2$

$= (5x+6)(5x-6)$

$(3-2x)^2 - 4$

$= (3-2x)^2 - 2^2$

$= (3-2x+2)(3-2x-2)$

$= (-2x+5)(-2x+1)$

$(x-4)^2 - (2x-1)^2$

$= [(x-4)+(2x-1)][(x-4)-(2x-1)]$

$= (x-4+2x-1)(x-4-2x+1)$

$= (3x-5)(-x-3)$

Exercice 10.

1. a) 103^2

$= (100+3)^2$

$= 100^2 + 2\times 100\times 3 + 3^2$

$= 10\,000 + 600 + 9$

$= 10\,609$

b) 98^2

$= (100-2)^2$

$= 100^2 - 2\times 100\times 2 + 2^2$

$= 10\,000 - 400 + 4$

$= 9\,604$

c) 401×399

$= (400+1)(400-1)$

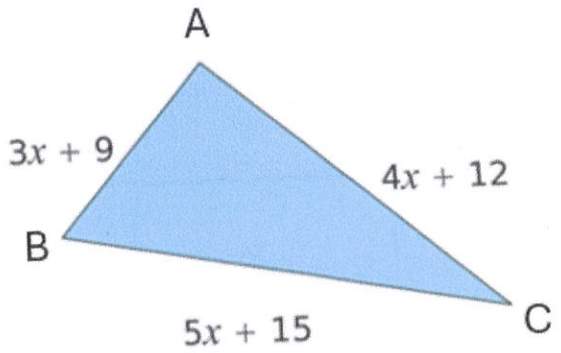
$= 400^2 - 1^2$

$= 1\,600 - 1$

$= 1\,599.$

Exercice 11.* *Sur ton cahier d'exercices*

Dans cet exercice, x est un nombre positif.



Le triangle ABC est-il rectangle ?

Remarque : Si on prouve que le triangle est bien rectangle, alors en prenant des valeurs de x, on peut trouver des combinaisons de 3 longueurs pour construire plein (une infinité) de triangles rectangles !

Pratique pour un prof de maths par exemple ☺

Le plus grand côté est [BC].

D'une part :

$BC^2 = (5x+15)^2$

$= (5x)^2 + 2\times 5x \times 15 + 15^2$

$= 25x^2 + 150x + 225$

D'autre part :

$AB^2 + AC^2 = (3x+9)^2 + (4x+12)^2$

$= (3x)^2 + 2\times 3x \times 9 + 9^2 + (4x)^2 + 2\times 4x \times 12 + 12^2$

$= 9x^2 + 54x + 81 + 16x^2 + 96x + 124$

$= 25x^2 + 150x + 225$

D'où $BC^2 = AB^2 + AC^2$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore :

ABC est un triangle rectangle en A

(quelle que soit la valeur de $x \geqslant 0$)

Exercice 12

$2x(x+3)$

$= 2x \times x + 2x \times 3$

$= 2x^2 + 6x$

$-7y^2(-5-2y^2)$

$= -7y^2 \times (-5) - 7y^2 \times (-2y^2)$

$= 35y^2 + 14y^4$

$(x+5)(x+1)$

$= x^2 + x + 5x + 5$

$= x^2 + 6x + 5$

$(2x-5)(x+4)$

$= 2x^2 + 8x - 5x - 20$

$= 2x^2 + 3x - 20$

$(4-a)^2$

$= 4^2 - 2\times 4\times a + a^2$

$= 16 - 8a + a^2$

$= a^2 - 8a + 16.$

$(2x+3)^2$

$= (2x)^2 + 2\times 2x\times 3 + 3^2$

$= 4x^2 + 12x + 9.$

$(4-7x)(4+7x)$

$= 4^2 - (7x)^2$

$= 16 - 49x^2$

$= -49x^2 + 16$

$(x+4)(x-6) + (-1+x)(x-7)$

$= x^2 - 6x + 4x - 24 - x + 7 + x^2 - 7x$

$= 2x^2 - 10x - 17.$

$-3(a^2+2) - (a-3)(2a+7)$

$= -3a^2 - 6 - (2a^2 + 7a - 6a - 21)$

$= -3a^2 - 6 - 2a^2 - 7a + 6a + 21$

$= -5a^2 - a + 15.$

$4 - (2x+1)^2$

$= 4 - [(2x)^2 + 2\times 2x\times 1 + 1^2]$

$= 4 - (4x^2 + 4x + 1)$

$= 4 - 4x^2 - 4x - 1$

$= -4x^2 - 4x + 3$

Exercice 13

$9x^2 - 5x$

$= \underline{x} \times 9x - \underline{x} \times 5$

$= x(9x - 5)$

$6x + 9$

$= \underline{3} \times 2x + \underline{3} \times 3$

$= 3(2x + 3)$

$\underline{x}(x+5) + \underline{x}(3x-2)$

$= x\left[(x+5) + (3x-2)\right]$

$= x(x+5+3x-2)$

$= x(4x+3)$

$(x+4)(\underline{x-6}) + (-1+x)(\underline{x-6})$

$= (x-6)\left[(x+4) + (-1+x)\right]$

$= (x-6)(x+4-1+x)$

$= (x-6)(2x+3)$

$(3x-1) - (3x-1)^2$

$= (3x-1) \times 1 - (3x-1)(3x-1)$

$= (3x-1)\left[1 - (3x-1)\right]$

$= (3x-1)(\cancel{1} - 3x + \cancel{1})$

$= (3x-1) \times (-3x)$

$= -3x(3x-1)$

$x^2 + 8x + 16$

$= x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$

$= (x+4)^2$

$4 - x^2$

$= 2^2 - x^2$

$= (2+x)(2-x)$

$9x^2 - 30x + 25$

$= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2$

$= (3x-5)^2$

$25 - 36a^2$

$= 5^2 - (6a)^2$

$= (5+6a)(5-6a)$

$(4x-3)^2 - 1$

$= (4x-3)^2 - 1^2$

$= (4x-3+1)(4x-3-1)$

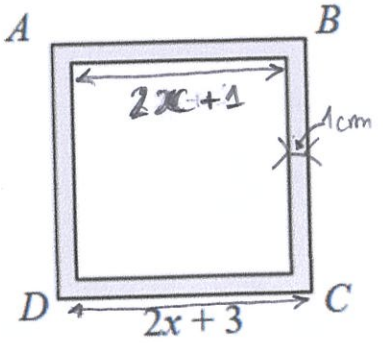
$= (4x-2)(4x-4)$

Exercice 14. ** *Sur ton cahier d'exercices*

Sur la figure ci-contre, le carré *ABCD* a pour côté $(2x + 3)$ centimètres.

Afin d'obtenir une bande de 1 cm de large, on découpe un petit carré à l'intérieur du grand carré.

Exprimer l'aire de la bande grise en fonction de x.



On remarque que l'aire de la bande grise est égale à la différence entre l'aire du grand carré (de côté $2x+3$) et l'aire du petit carré (de côté $2x+1$)

$$\mathcal{A}_{grise} = \mathcal{A}_{\substack{grand\\carré}} - \mathcal{A}_{\substack{petit\\carré}}$$

$$= (2x+3)^2 - (2x+1)^2$$

Oh mais c'est l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

d'où $\mathcal{A}_{grise} = [(2x+3)+(2x+1)][(2x+3)-(2x+1)]$

$$= (2x+3+2x+1)(\cancel{2x}+3-\cancel{2x}-1)$$

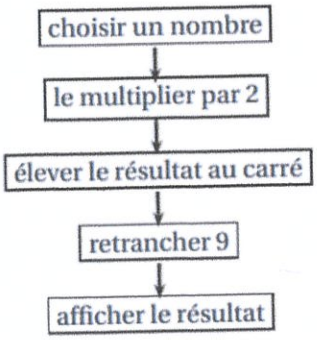
$$= (4x+4) \times 2$$

$$= 2(4x+4)$$

Exercice 15. *Sur ton cahier d'exercices*

En route pour le brevet !
Extrait du Sujet 0 - 2026

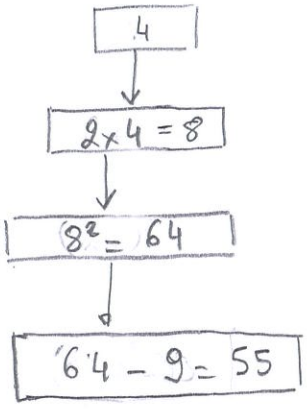
On donne un programme de calcul :



1. Lorsque le nombre choisi est 4, vérifier le programme affiche 55, en précisant chacune des étapes de calcul.

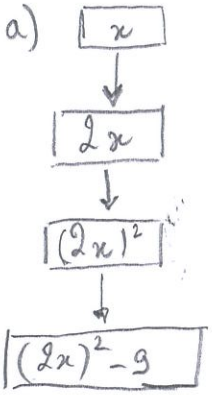
2. On appelle x le nombre choisi au départ.
   a) Écrire, en fonction de x, le résultat obtenu par le programme.

1.



On obtient 55 si on choisit 4 au départ.

2. a)



On obtient $(2x)^2 - 9$ si on choisit x au départ

b) Parmi les quatre expressions suivantes, laquelle correspond au résultat obtenu par le programme ?

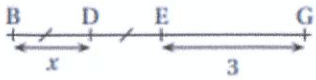
$A = 55$ $\quad B = (2x+3)^2$ $\quad C = (2x-3)(2x+3)$ $\quad D = (2x-3)^2$

b) $(2x)^2 - 9$
$= (2x)^2 - 3^2$
$= (2x-3)(2x+3)$

Exercice 16. *Sur ton cahier d'exercices*

En route pour le brevet !
QCM de divers sujets du DNB 2020 - 2025

Question 1 :
Quelle expression littérale correspond à la longueur du segment [BG] ?



Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$3x^2$	$2x^2+3$	$5x$	$2x+3$

Question 2 :
Une écriture factorisée de $4x^2 - 1$ est

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$(2x-1)(2x+1)$	$(4x-1)(4x+1)$	$4(x-1)(x+1)$	$(2x-1)^2$

Question 3 :
Quelle est la forme développée et réduite de $(2x+3)(x-4)$?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$2x^2-5x-12$	$2x^2-11x-12$	$2x^2-12$	$3x-1$

Question 4 :
Quelle est la forme factorisée de $4x^2 - 25$?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$(2x-5)^2$	$(2x-5)(2x+5)$	$(4x-5)(4x+5)$	$(4x-5)^2$

Question 1 :
$x + x + 3$
$= 2x + 3$ (Réponse D)

Question 2 :
$4x^2 - 1$
$= (2x)^2 - 1^2$
$= (2x-1)(2x+1)$ (Réponse A)

Question 3 :
$(2x+3)(x-4)$
$= 2x^2 - 8x + 3x - 12$
$= 2x^2 - 5x - 12$
(Réponse A)

Question 4 :
$4x^2 - 25$
$= (2x)^2 - 5^2$
$= (2x-5)(2x+5)$ (Réponse B)